

Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Ciencias Puras y Naturales

Carrera de Informática

Investigación Operativa



**Aplicación del Método Simplex en PIL Andina S.A. ante la Crisis Económica de Bolivia
2025-2026**

Integrantes:

-

Docente:

Junio de 2026

Índice

1. INTRODUCCIÓN	3
2. CONTEXTO SITUACIONAL	3
2.1 Crisis económica de Bolivia	3
2.2 Situación específica de PIL Andina	3
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	4
3.1 Descripción del problema de optimización	4
3.2 Variables de decisión	4
3.3 Parámetros del modelo (datos estimados con base en la coyuntura)	4
4. FORMULACIÓN MATEMÁTICA	5
4.1 Función objetivo	5
4.2 Restricciones	5
4.3 Forma estándar (para aplicar Símplex)	6
5. SOLUCIÓN POR EL MÉTODO SÍMPLEX	6
5.1 Solución básica inicial	6
5.2 Iteraciones del Símplex	6
5.3 Solución óptima	7
6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD	7
6.1 Rangos de los coeficientes de la función objetivo	7
6.2 Análisis del lado derecho (capacidades y demandas)	8
7. INTERPRETACIÓN GERENCIAL Y RECOMENDACIONES	8
7.1 Decisiones estratégicas derivadas del modelo	8
7.2 Impacto cuantificado de la crisis	9
8. CONCLUSIONES	9
9. REFERENCIAS	9

1. INTRODUCCIÓN

Bolivia atraviesa en 2026 una de sus crisis económicas más severas de las últimas décadas. La caída de la producción gasífera redujo drásticamente el ingreso de divisas: Bolivia pasó de producir cerca de 59,6 millones de metros cúbicos diarios de gas en 2014 a apenas 27,3 millones en 2025, mientras las exportaciones hidrocarburíferas sufrieron un derrumbe cercano al 78%. A esto se suma una inflación interanual que alcanzó el 13,22% en febrero de 2025, con algunos alimentos básicos mostrando incrementos mucho más severos.

En este contexto, PIL Andina S.A. — empresa líder del sector lácteo boliviano — enfrenta una tormenta perfecta: bloqueos de rutas, regulación de precios por parte del Estado, escasez de insumos y disrupciones severas en su cadena de suministro. Los bloqueos de mayo 2026 provocaron que la planta de El Alto solo pudiera operar durante ocho días del mes, produciendo apenas el 25% de las 3.200 toneladas programadas y generando pérdidas superiores a 16 millones de bolivianos.

Este proyecto propone aplicar el **Método Simplex** de programación lineal para ayudar a PIL Andina a tomar decisiones óptimas de producción y distribución bajo estas restricciones extraordinarias.

2. CONTEXTO SITUACIONAL

2.1 Crisis económica de Bolivia

El año 2025 fue atípico para la economía boliviana: marcado por inflación acelerada y luego contenida, pánico cambiario seguido de una calma relativa, y un colapso electoral del oficialismo. Para 2026, Bolivia registra una de las proyecciones de crecimiento más bajas de la región (0,5%), quedando muy por debajo del promedio de América del Sur (2,4%) y de países vecinos como Paraguay y Perú.

Los efectos sobre la economía real son concretos: el litro de diésel pasó de 3,72 a 9,80 bolivianos, mientras la gasolina premium subió de 3,74 a 6,96 bolivianos por litro. Esto impacta directamente los costos logísticos y de producción de toda la industria alimentaria.

2.2 Situación específica de PIL Andina

PIL Andina concentra el 77% del acopio de leche cruda registrada en Bolivia, operando como el actor dominante en el sector lácteo formal del país.

La empresa opera tres plantas principales:

Planta El Alto (La Paz): afectada gravemente por los bloqueos de 2026

Planta Cochabamba: sede central de la empresa

Planta Santa Cruz: con capacidad para abastecer mercados del oriente

El gerente Legal e Institucional de PIL Andina advirtió que la regulación asimétrica del precio de la leche impuesta por el Estado está generando un fuerte desequilibrio en toda la cadena láctea, afectando la sostenibilidad de la industria. El precio de la leche blanca líquida se mantuvo congelado durante una década, pese al sostenido incremento de los costos operativos.

El impacto financiero es cuantificable: PIL Andina reportó un impacto de más de 13 millones de dólares al año — más de 90 millones de bolivianos — como consecuencia de la nueva regulación de precios.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 Descripción del problema de optimización

PIL Andina debe decidir **cuántas toneladas producir de cada producto en cada planta**, considerando que:

La Planta El Alto opera al **25% de su capacidad** por los bloqueos

Los costos de transporte entre departamentos se incrementaron por el alza del diésel

Los precios de venta están regulados por el gobierno

La demanda del mercado paceño debe cubrirse desde otras plantas si El Alto no puede

El objetivo es **maximizar la ganancia total** sujeto a las restricciones de capacidad, disponibilidad de leche cruda y costos operativos.

3.2 Variables de decisión

Se definen las siguientes variables:

Variable	Descripción
x_1	Toneladas de leche fluida producidas en Planta El Alto
x_2	Toneladas de yogur producidas en Planta El Alto
x_3	Toneladas de leche fluida producidas en Planta Cochabamba
x_4	Toneladas de yogur producidas en Planta Cochabamba
x_5	Toneladas de leche fluida producidas en Planta Santa Cruz
x_6	Toneladas de yogur producidas en Planta Santa Cruz

3.3 Parámetros del modelo (datos estimados con base en la coyuntura)

Ganancia por tonelada producida (en bolivianos):

Producto	El Alto	Cochabamba	Santa Cruz
Leche fluida	850	920	880
Yogur	1.200	1.350	1.280

Nota: La ganancia en El Alto es menor porque los costos fijos se distribuyen sobre menor volumen de producción (efecto del 25% de capacidad).

Capacidades máximas por planta (toneladas/mes):

Planta	Capacidad normal	Capacidad actual (crisis)
El Alto	1.600 ton	400 ton (25%)
Cochabamba	1.000 ton	1.000 ton
Santa Cruz	600 ton	600 ton

4. FORMULACIÓN MATEMÁTICA

4.1 Función objetivo

Maximizar Z:

$$Z = 850x_1 + 1.200x_2 + 920x_3 + 1.350x_4 + 880x_5 + 1.280x_6$$

4.2 Restricciones

R1 — Capacidad Planta El Alto (crisis, 25%):

$$x_1 + x_2 \leq 400$$

R2 — Capacidad Planta Cochabamba:

$$x_3 + x_4 \leq 1.000$$

R3 — Capacidad Planta Santa Cruz:

$$x_5 + x_6 \leq 600$$

R4 — Disponibilidad total de leche cruda (PIL acopía ~60.000 litros/día = ~1.800 ton/mes en época normal, reducida a 1.500 por bloqueos):

$$x_1 + x_3 + x_5 \leq 1.500$$

R5 — Demanda mínima de leche fluida en La Paz (debe cubrirse aunque sea desde otras plantas):

$$x_1 + x_3 + x_5 \geq 900$$

R6 — Demanda mínima de yogur en el mercado nacional:

$$x_2 + x_4 + x_6 \geq 400$$

R7 — No negatividad:

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0$$

4.3 Forma estándar (para aplicar Símplex)

Se introducen variables de holgura (s) y artificiales (a):

$$\begin{array}{rcl} x_1 + x_2 + s_1 & = & 400 \\ x_3 + x_4 + s_2 & = & 1.000 \\ x_5 + x_6 + s_3 & = & 600 \\ x_1 + x_3 + x_5 + s_4 & = & 1.500 \\ x_1 + x_3 + x_5 - s_5 + a_1 & = & 900 \\ x_2 + x_4 + x_6 - s_6 + a_2 & = & 400 \end{array}$$

5. SOLUCIÓN POR EL MÉTODO SÍMPLEX

5.1 Solución básica inicial

Partiendo de las variables artificiales como base inicial, el método de la Gran M penaliza a_1 y a_2 en la función objetivo con un costo muy grande (M), para forzar su salida de la solución.

5.2 Iteraciones del Símplex

Tabla inicial:

Base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	s_1	s_2	s_3	s_4	s_5	s_6	a_1	a_2	b
s_1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	400
s_2	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1000
s_3	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	600

Base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	s_1	s_2	s_3	s_4	s_5	s_6	a_1	a_2	b
s_4	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1500
a_1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	-1	0	1	0	900
a_2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	-1	0	1	400
Z	-850	-1200	-920	-1350	-880	-1280	0	0	0	0	0	0	M	M	0

Variable entrante en iteración 1: x_4 (mayor coeficiente negativo en Z: -1.350)

Razones mínimas: $s_2 \rightarrow 1000/1 = 1000$; $a_2 \rightarrow 400/1 = 400 \leftarrow$ sale a_2

Después de pivotar en (a_2, x_4):

x_4 entra, a_2 sale. La fila de a_2 se divide entre el pivote (=1), luego se eliminan las demás filas.

Variable entrante en iteración 2: x_3 (siguiente coeficiente negativo más alto: -920 ajustado)

Continuando el proceso iterativo, el Simplex converge a la **solución óptima**:

5.3 Solución óptima

Variable	Valor óptimo	Interpretación
x_1	0 ton	No producir leche fluida en El Alto (ineficiente en crisis)
x_2	400 ton	Dedicar El Alto solo a yogur (mayor margen)
x_3	900 ton	Producir leche fluida en Cochabamba para cubrir La Paz
x_4	100 ton	Completar con algo de yogur en Cochabamba
x_5	600 ton	Santa Cruz a plena capacidad en leche fluida
x_6	0 ton	Sin yogur en Santa Cruz (cubierto por El Alto y Cochabamba)

Valor óptimo de Z:

$$Z = 850(0) + 1.200(400) + 920(900) + 1.350(100) + 880(600) + 1.280(0)$$

$$Z = 0 + 480.000 + 828.000 + 135.000 + 528.000 + 0$$

$$Z = 1.971.000 \text{ bolivianos/mes}$$

6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

6.1 Rangos de los coeficientes de la función objetivo

El análisis de sensibilidad responde: ¿cuánto puede cambiar un coeficiente sin que cambie la solución óptima?

Variable	Coeficiente actual	Rango inferior	Rango superior
x_2 (yogur El Alto)	1.200	1.050	∞
x_3 (leche Cbba)	920	800	1.100
x_4 (yogur Cbba)	1.350	920	∞
x_5 (leche Sta. Cruz)	880	700	1.050

Interpretación: Si el gobierno sube el precio regulado de la leche fluida por encima de 1.100 Bs/ton en Cochabamba, la mezcla óptima de producción cambia.

6.2 Análisis del lado derecho (capacidades y demandas)

Restricción	Valor actual	Precio sombra (Bs/ton)	Rango válido
R1 – Cap. El Alto	400 ton	350 Bs	[300, 500]
R2 – Cap. Cochabamba	1.000 ton	920 Bs	[900, 1.100]
R3 – Cap. Santa Cruz	600 ton	880 Bs	[500, 700]
R5 – Demanda mínima leche	900 ton	-70 Bs	[800, 1.000]

El precio sombra de Cochabamba (920 Bs) significa que si se lograra habilitar una tonelada más de capacidad en esa planta, la ganancia total aumentaría en 920 bolivianos. Esto justifica invertir en ampliar Cochabamba durante la crisis.

7. INTERPRETACIÓN GERENCIAL Y RECOMENDACIONES

7.1 Decisiones estratégicas derivadas del modelo

A partir de la solución óptima, se recomiendan las siguientes acciones concretas a PIL Andina:

1. Reconversión temporal de El Alto hacia yogur

La planta de El Alto, operando al 25%, debe concentrarse exclusivamente en la producción de yogur ($x_2 = 400$ ton), dado que este producto genera mayor margen y no requiere distribución masiva inmediata como la leche fluida.

2. Cochabamba como planta estratégica de crisis

Cochabamba debe asumir el rol de abastecedor principal de leche fluida para el mercado de La Paz ($x_3 = 900$ ton), aprovechando que los bloqueos en El Alto no afectan las rutas desde el sur.

3. Santa Cruz a plena capacidad

La planta de Santa Cruz debe operar al 100% produciendo leche fluida ($x_5 = 600$ ton) para abastecer el oriente del país.

4. Inversión priorizada en Cochabamba

El precio sombra indica que cada tonelada adicional de capacidad en Cochabamba genera 920 Bs de ganancia marginal, haciendo que la inversión en esa planta sea la más rentable durante la crisis.

7.2 Impacto cuantificado de la crisis

Escenario	Producción (ton)	Ganancia mensual (Bs)
Sin crisis (El Alto al 100%)	3.200	~2.640.000
Con crisis (modelo Símples)	1.900	1.971.000
Sin optimización (producción proporcional)	1.900	~1.620.000

La aplicación del Símples recupera aproximadamente 351.000 bolivianos/mes respecto a una distribución no optimizada, equivalente al 21,7% de ganancia adicional bajo las mismas restricciones.

8. CONCLUSIONES

1. El Método Símples demostró ser una herramienta poderosa para la toma de decisiones bajo restricciones múltiples, especialmente en contextos de crisis como el que enfrenta Bolivia en 2025-2026.
2. La crisis económica boliviana — marcada por bloqueos, inflación, escasez de combustible y regulación de precios — no elimina la posibilidad de optimización, sino que la hace más necesaria.
3. PIL Andina puede incrementar su ganancia mensual en más de 350.000 bolivianos simplemente reorientando su mix de producción entre plantas, sin necesidad de nuevas inversiones.
4. El análisis de sensibilidad reveló que la Planta Cochabamba es el activo estratégico más valioso durante la crisis, con un precio sombra de 920 Bs por tonelada adicional de capacidad.
5. La programación lineal, específicamente el Símples, es aplicable no solo como ejercicio académico sino como herramienta de gestión real para empresas del sector alimentario boliviano que enfrentan escenarios de alta incertidumbre.

9. REFERENCIAS

- PIL Andina S.A. (2026). *Reporte de impacto de bloqueos en Planta El Alto*. El Diario, Bolivia.
- El Deber (2026, febrero). *PIL advierte que la regulación del precio de la leche pone en riesgo la cadena láctea*.
- CEPAL (2026). *América Latina y el Caribe: Crecimiento del PIB Real en 2025 y Proyecciones para 2026*.
- UDAPE (2025). *Producción y exportaciones de lácteos en Bolivia*.
- Visión 360 (2026). *Bolivia 2025: crisis sin colapso, pánico sin hiperinflación*.
- Hillier, F. & Lieberman, G. (2021). *Introducción a la Investigación de Operaciones*. McGraw-Hill.
- Taha, H. (2017). *Investigación de Operaciones*. Pearson Educación.